



UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

R.M. 388/1993 - D.S.1069/11

PROYECTO SISTEMAS OPERATIVOS

“Sistema de Monitoreo de Infraestructura TI”

Facultad de Ingeniería - Ingeniería de Sistemas

Paralelo: 1

Integrantes: Josías Gabriel Arze Giron, Edilson Lazarte García, Luis Fernando Callejas

Nombre del Equipo: RL-Unifranz

Docente: Ing. Diego Patrick Cardenas Sejas

Materia: Sistema Operativos

Cochabamba, Agosto de 2026

Sistema de Monitoreo de Infraestructura TI en Tiempo Real

1. Organización del Equipo de Trabajo Investigar y describir brevemente la estructura organizativa que utilizará el grupo como equipo de desarrollo de software, detallando:

Roles asignados

• EDILSON LAZARTE:

Analisis y gestion de proyecto, levantar requisitos, definir funcionalidades, organizar tareas, diseñar la arquitectura general del sistema, elaborar documentación y coordinar el trabajo del equipo.

• JOSIAS ARZE:

Logica y monitoreo, desarrollar la lógica del sistema, implementar el monitoreo mediante Ping/ICMP y SNMP, procesar los datos obtenidos, desarrollar las alertas y conectar el sistema con la base de datos.

• LUIS CALLEJAS:

Interfaz, diseñar la interfaz del sistema, desarrollar el dashboard en tiempo real, implementar gráficos y estados de los dispositivos, diseñar la base de datos y realizar pruebas de usabilidad

Mecanismos de coordinación

El equipo realizará reuniones una vez a la semana para revisar el avance del proyecto y distribuir las tareas pendientes. Cada integrante informará sobre las actividades realizadas, problemas encontrados y actividades que realizará posteriormente.

2. Descripción del Problema a Resolver

Antecedentes

Actualmente, las organizaciones dependen cada vez más de una infraestructura tecnológica compuesta por computadoras, servidores, routers, switches, puntos de acceso, impresoras y otros dispositivos conectados a una red. El correcto funcionamiento de estos recursos es fundamental para garantizar la continuidad de las actividades académicas, administrativas y empresariales.

En muchas organizaciones pequeñas y medianas, el monitoreo de estos dispositivos se realiza de manera manual. Los responsables de tecnología pueden detectar una falla únicamente cuando un usuario informa que no tiene Internet, un equipo dejó de responder o algún servicio dejó de estar disponible. Esta situación dificulta la identificación rápida del origen del problema.

Contexto

El proyecto “Sistema de Monitoreo de Infraestructura TI en Tiempo Real” surge como una propuesta para centralizar y automatizar la supervisión de los dispositivos que forman parte de una infraestructura tecnológica.

El sistema permitirá registrar y supervisar diferentes dispositivos de una red, obteniendo información sobre su disponibilidad y estado. Entre los parámetros que se podrán controlar se encuentran el estado de conexión, disponibilidad del dispositivo, latencia, pérdida de paquetes, velocidad y flujo de datos, además de otros indicadores de rendimiento que puedan incorporarse posteriormente.

Situación actual

Una de las principales dificultades es la falta de una herramienta centralizada que permita visualizar el estado de todos los dispositivos desde una única interfaz. Cuando el monitoreo se realiza manualmente, se presentan problemas como:

- Detección tardía de fallas.
- Dificultad para conocer qué dispositivos están disponibles.
- Falta de información histórica sobre interrupciones.
- Mayor tiempo empleado en localizar problemas.
- Dependencia de reportes realizados por los usuarios.
- Poca visibilidad sobre el comportamiento de la red.

Como consecuencia, una falla que inicialmente podría ser sencilla de identificar puede generar pérdida de tiempo, interrupciones de servicios y disminución de la productividad.

Personas o sectores afectados

Los principales afectados serían:

Administradores de sistemas y personal de TI: necesitan conocer rápidamente el estado de la infraestructura para detectar y solucionar problemas.

Empresas y organizaciones: una interrupción de la red puede afectar sus operaciones, comunicación, acceso a sistemas y prestación de servicios.

Instituciones educativas: estudiantes, docentes y personal administrativo dependen de Internet y de diferentes sistemas informáticos para desarrollar sus actividades.

Usuarios finales: experimentan directamente las consecuencias cuando un dispositivo, servidor o servicio deja de estar disponible.

Relevancia del problema

El problema es relevante porque la infraestructura TI constituye una parte fundamental de las operaciones actuales. Contar con información en tiempo real permite pasar de un modelo reactivo, en el que se actúa después de producirse una falla, a un modelo preventivo, donde es posible detectar anomalías y actuar antes de que el problema tenga un impacto mayor.

Por ello, el desarrollo de un sistema de monitoreo puede contribuir a reducir los tiempos de respuesta, mejorar la administración de los recursos tecnológicos y proporcionar información útil para la toma de decisiones.

3. Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar un módulo de registro de dispositivos que permita almacenar información como nombre, dirección IP, tipo de dispositivo, ubicación y estado.
2. Desarrollar un mecanismo de monitoreo periódico capaz de comprobar automáticamente la disponibilidad de los dispositivos y determinar si se encuentran accesibles o fuera de línea.
3. Implementar el monitoreo de parámetros de conectividad, incluyendo latencia, pérdida de paquetes y estado de conexión.
4. Desarrollar un módulo de visualización en tiempo real que permita observar mediante un panel centralizado el estado actual de los dispositivos monitoreados.
5. Registrar y almacenar datos históricos de monitoreo para consultar posteriormente interrupciones, tiempos de disponibilidad y comportamiento de los dispositivos.
6. Implementar un sistema de alertas que notifique al administrador cuando un dispositivo deje de responder o presente determinadas condiciones anormales.

7. Incorporar el monitoreo del tráfico y rendimiento, cuando la infraestructura y los protocolos utilizados permitan obtener estos datos, con el propósito de conocer el flujo de información y el consumo de recursos.
8. Generar reportes estadísticos sobre disponibilidad, interrupciones, latencia y comportamiento de los dispositivos para apoyar la administración de la infraestructura TI.

6. Investigación y Justificación Tecnológica

Tecnología principal propuesta

La tecnología principal propuesta para el desarrollo del proyecto será C# utilizando la plataforma .NET 10 y ASP.NET Core, complementada con una base de datos relacional y protocolos de monitoreo de red como ICMP y SNMP.

.NET 10 es actualmente una versión LTS (Long Term Support) y tiene soporte oficial hasta el 14 de noviembre de 2028, por lo que resulta adecuada para un proyecto que busca mantenerse sobre una plataforma vigente durante varios años. Además, .NET es una plataforma gratuita, multiplataforma y de código abierto.

Justificación

La elección de C# y .NET se fundamenta en las características del proyecto. El sistema necesita ejecutar procesos de monitoreo de manera periódica, comunicarse con dispositivos de red, procesar información, almacenar registros y presentar los resultados mediante una interfaz web.

C# dispone de funcionalidades relacionadas con redes mediante las bibliotecas de .NET. Por ejemplo, System.Net.NetworkInformation proporciona acceso a estadísticas de tráfico, información de interfaces de red y herramientas para realizar pruebas mediante Ping/ICMP.

Para el monitoreo se propone utilizar:

ICMP/Ping: permitirá comprobar si un dispositivo responde y medir la latencia de comunicación.

SNMP: permitirá obtener información adicional de dispositivos compatibles, como interfaces de red, tráfico, estado y otros indicadores. Microsoft contempla ICMP y SNMP como mecanismos para descubrir y monitorear dispositivos de red.

ASP.NET Core: permitirá construir la interfaz web desde la cual el administrador podrá consultar el estado de la infraestructura.

Base de datos: permitirá almacenar dispositivos, mediciones, eventos, alertas y registros históricos.

Posibilidades futuras

La tecnología seleccionada ofrece posibilidades de ampliación. En futuras versiones podrían incorporarse:

- Aplicación móvil.
- Acceso remoto seguro.
- Notificaciones por correo o mensajería.
- Mapas de infraestructura.
- Gráficos históricos avanzados.
- Predicción de fallas mediante análisis de datos.
- Monitoreo de servidores.
- Integración con cámaras, IoT y otros dispositivos.
- Roles y permisos para diferentes administradores.
- Escalabilidad para cientos o miles de dispositivos.

Nivel de complejidad

El proyecto presenta un nivel de complejidad medio-alto, debido a que no se limita al desarrollo de una interfaz gráfica. Requiere conocimientos de programación, bases de datos, redes, protocolos de comunicación, arquitectura de software, procesamiento periódico de información y seguridad.

Sin embargo, el proyecto es técnicamente viable porque puede desarrollarse inicialmente con un número reducido de dispositivos y posteriormente ampliar su capacidad.

Ventajas técnicas

La propuesta presenta las siguientes ventajas:

- Plataforma moderna y con soporte LTS.
- Desarrollo multiplataforma.
- Buen rendimiento.
- Integración con bases de datos.
- Amplias bibliotecas para aplicaciones de red.
- Posibilidad de construir una arquitectura escalable.
- Capacidad de integrar posteriormente APIs, aplicaciones móviles y servicios externos.
- Uso de tecnologías ampliamente utilizadas en el desarrollo empresarial.

7. Análisis de Impacto y Usuarios Finales

Usuarios y beneficios concretos

El principal usuario del sistema sería el administrador de TI o administrador de red, quien podrá visualizar desde una única plataforma el estado de los dispositivos y detectar rápidamente cuáles presentan problemas.

También podrían utilizarlo empresas, instituciones educativas, hoteles, oficinas, centros de datos, comercios y organizaciones que dependan de una infraestructura de red.

El beneficio principal sería contar con una visión centralizada y actualizada de la infraestructura tecnológica. En lugar de esperar a recibir reportes de los usuarios, el administrador podría identificar directamente qué dispositivo dejó de responder, cuándo ocurrió el problema y qué parámetros presentaba antes de la interrupción.

Esto permitiría reducir tiempos de diagnóstico, mejorar la respuesta ante incidentes y mantener un historial de la infraestructura.

Precio estimado de comercialización

Para una primera versión destinada a pequeñas empresas, se podría plantear un precio aproximado de Bs 5.000 a Bs 10.000, dependiendo de la cantidad de dispositivos, funcionalidades y nivel de personalización.

Para una solución más completa para empresas medianas, incluyendo instalación, configuración, soporte, alertas, reportes y monitoreo de una mayor cantidad de dispositivos, el precio podría situarse aproximadamente entre Bs 10.000 y Bs 25.000.

El precio no debería basarse únicamente en las horas de programación. También debe considerar análisis, instalación, configuración, pruebas, documentación, capacitación, mantenimiento y soporte posterior.

Como referencia del costo profesional, los datos disponibles para Cochabamba muestran que la compensación total mediana reportada para ingenieros de software ronda los Bs 165.960 anuales, aunque existe una variación considerable según experiencia y empresa.

¿Sería fácil comercializarlo en nuestra ciudad?

En Cochabamba existiría una oportunidad especialmente en organizaciones que dependen de Internet y de múltiples dispositivos pero que no cuentan con soluciones avanzadas de monitoreo.

Sin embargo, no sería necesariamente fácil venderlo, porque existen alternativas internacionales y gratuitas o de código abierto para monitoreo de infraestructura. Por esta razón, el proyecto tendría que diferenciarse mediante factores como:

- Precio accesible.
- Instalación local.
- Soporte técnico en Cochabamba.
- Adaptación a las necesidades específicas del cliente.
- Interfaz sencilla.
- Capacitación del personal.
- Atención rápida ante problemas.

La ventaja de una solución local sería que el cliente no solamente adquiriría software, sino también un servicio adaptado a su infraestructura.

El mercado potencial podría incluir pequeñas y medianas empresas, instituciones educativas, hoteles, clínicas, oficinas, comercios y organizaciones que necesiten supervisar su infraestructura sin invertir en soluciones empresariales de mayor costo.

8. Estimación de Costos y Factibilidad del Proyecto

La estimación corresponde a una primera implementación funcional, por lo que los valores son aproximados y pueden variar según el hardware disponible, cantidad de dispositivos y alcance final del sistema.

Recursos tecnológicos

Recurso	Cantidad	Costo estimado
Computadora para desarrollo	1	Bs 0
Router/switch para pruebas	1	Bs 0
Servidor local o equipo dedicado	1	Bs 0 (teniendo en cuenta el de la U)
Disco externo para respaldos	1	Bs 0
Conectividad a Internet	1	Bs 0
Software de desarrollo y herramientas libres	—	Bs 0
Base de datos	—	Bs 0
Inversión tecnológica inicial aproximada		Bs 0

La cifra puede reducirse considerablemente si el equipo ya dispone de una computadora y una infraestructura de red para realizar las pruebas.

Recursos humanos

Para un proyecto académico, el desarrollo puede realizarse por los propios integrantes del grupo, por lo que el costo económico directo podría considerarse Bs 0. Sin embargo, para evaluar la factibilidad real debe calcularse el valor de las horas de trabajo.

Se podría considerar aproximadamente:

Actividad	Horas estimadas	Costo referencial
Análisis y levantamiento de requisitos	30 h	Bs 0
Diseño del sistema	35 h	Bs 0
Desarrollo	100 h	Bs 0
Pruebas y correcciones	50 h	Bs 0
Documentación e implementación	25 h	Bs 0
Total	240 h	Bs 0

Factibilidad

El proyecto es técnicamente factible debido a que las tecnologías necesarias están disponibles y permiten implementar progresivamente las funcionalidades requeridas. C# y .NET ofrecen soporte para comunicación y análisis de información de red, mientras que ICMP y SNMP permiten abordar el monitoreo de disponibilidad y parámetros de dispositivos compatibles.

También es económicamente factible para una primera versión, especialmente si se utilizan equipos ya disponibles y tecnologías gratuitas. Los principales costos aparecen cuando el sistema pasa de un prototipo académico a una solución comercial que requiere servidores, soporte, seguridad, mantenimiento y mayor capacidad.

Finalmente, es operacionalmente factible, porque el sistema puede diseñarse con una interfaz centralizada y sencilla para que un administrador pueda interpretar rápidamente el estado de su infraestructura.

En conclusión, el proyecto presenta una relación favorable entre complejidad, utilidad y posibilidades de crecimiento, y podría evolucionar desde un prototipo universitario hasta una solución comercial de monitoreo de infraestructura TI para pequeñas y medianas organizaciones.